Atribuições no código C: ordenação de vetor, soma e média

O programa **ordena_vetor.c** lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente pelo método bolha e exibe os valores ordenados, a soma e a média. Ao todo, ocorrem **35 atribuições** individualizadas (ou **28 atribuições** quando agrupadas por chamada de função): **18 atribuições diretas** (com o operador =) e **17 atribuições indiretas** (passagem individual de argumentos para parâmetros e retorno de função com `return`).

Atribuição Direta [Implícita/Explícita com =] — 18 ocorrências

Usa o operador =: a variável ou posição de memória apontada à esquerda recebe o valor resultante da expressão à direita.

Atribuição Indireta [Explícita/Implícita sem =] — 17 ocorrências

Um valor é copiado sem o operador =: passagem de argumento para parâmetro na chamada de função ou devolução de valor via `return`.

Código-fonte marcado — ordena_vetor.c (linhas 1 a 54)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #define TAM 5
4
5  void troca(int *a, int *b) {
6  int aux = *a 1;
7  *a = *b 2;
8  *b = aux 3;
9  }
10
11 void ordena(int v[], int n) {
12 int i, j;
13
14 for (i = 0 4; i < n - 1; i = i + 1 5) {
15 for (j = 0 6; j < n - 1 - i; j = j + 1 7) {
16 if (v[j] > v[j + 1]) {
17 troca(&v[j] 8, &v[j + 1] 9);
18 }
19 }
20 }
21 }
22
23 int soma(int v[], int n) {
24 int total = 0 10;
25 int i;
26
27 for (i = 0 11; i < n; i = i + 1 12) {
28 total = total + v[i] 13;
29 }
30 return total 14;
31 }
32
33 int main(void) {
```

Código-fonte marcado — ordena_vetor.c (linhas 1 a 54)

```
34  int numeros[TAM];
35  int i, resultado;
36  float media;
37
38  printf("Digite %d numeros inteiros:\n"15, TAM16);
39  for (i = 017; i < TAM; i = i + 118) {
40  scanf("%d"19, &numeros[i]20);
41  }
42
43  ordena(numeros21, TAM22);
44  resultado =23 soma(numeros24, TAM25);
45  media = (float)resultado / TAM26;
46
47  printf("Vetor ordenado:"27);
48  for (i = 028; i < TAM; i = i + 129) {
49  printf(" %d"30, numeros[i]31);
50  }
51  printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n"32, resultado33, media34);
52
53  return 035;
54  }
```

Tabela de identificação: onde ocorre cada atribuição (1 a 35)

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê (Explicação)
1	6	Direta (=)	`aux = *a`	aux recebe o valor inteiro apontado pelo ponteiro a.
2	7	Direta (=)	`*a = *b`	O elemento apontado por a recebe o valor apontado por b.
3	8	Direta (=)	`*b = aux`	O elemento apontado por b recebe o valor salvo em aux.
4	14	Direta (=)	`i = 0`	Inicialização do contador `i` do laço externo da função `ordena` com 0.
5	14	Direta (=)	`i = i + 1`	Atualização de `i` a cada repetição do laço externo (recebe `i + 1`).
6	15	Direta (=)	`j = 0`	Inicialização do contador `j` do laço interno da função `ordena` com 0.
7	15	Direta (=)	`j = j + 1`	Atualização de `j` a cada repetição do laço interno (recebe `j + 1`).
8	17	Indireta	`&v[j]`	O endereço de `v[j]` é copiado para o parâmetro ponteiro a da função `troca`.
9	17	Indireta	`&v[j + 1]`	O endereço de `v[j + 1]` é copiado para o parâmetro ponteiro b da função `troca`.
10	24	Direta (=)	`total = 0`	Inicialização do acumulador `total` da função `soma` com 0.

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê (Explicação)
11	27	Direta (=)	`i = 0`	Inicialização do contador `i` do laço na função `soma` com 0.
12	27	Direta (=)	`i = i + 1`	Atualização do contador `i` a cada iteração em `soma` (recebe `i + 1`).
13	28	Direta (=)	`total = total + v[i]`	`total` recebe seu valor atual somado ao elemento `v[i]` do vetor.
14	30	Indireta	`return total`	O valor acumulado em `total` é devolvido para a chamada de `soma` na linha 44.
15	38	Indireta	`"Digite %d..."`	O endereço da string de formatação é copiado para o 1º parâmetro de `printf`.
16	38	Indireta	`TAM`	O valor da constante `TAM` (5) é copiado para o 2º argumento de `printf`.
17	39	Direta (=)	`i = 0`	Inicialização do índice `i` do laço de leitura na função `main` com 0.
18	39	Direta (=)	`i = i + 1`	Atualização do índice de leitura `i` a cada repetição (recebe `i + 1`).
19	40	Indireta	`"%d"`	O endereço da string de formato `"%d"` é passado ao 1º parâmetro de `scanf`.
20	40	Indireta	`&numeros[i]`	Passagem do endereço de `numeros[i]`, por meio do qual `scanf` grava o inteiro lido.
21	43	Indireta	`numeros`	O endereço inicial do vetor `numeros` é copiado para o parâmetro `v` de `ordena`.
22	43	Indireta	`TAM`	O valor `TAM` (5) é copiado para o parâmetro `n` da função `ordena`.
23	44	Direta (=)	`resultado = soma(...)`	A variável `resultado` recebe o valor inteiro retornado pela função `soma`.
24	44	Indireta	`numeros`	O endereço inicial do vetor `numeros` é copiado para o parâmetro `v` de `soma`.
25	44	Indireta	`TAM`	O valor `TAM` (5) é copiado para o parâmetro `n` da função `soma`.
26	45	Direta (=)	`media = (float)resultado / TAM`	`media` recebe o resultado da divisão em ponto flutuante de `resultado` por `TAM`.
27	47	Indireta	`"Vetor ordenado:"`	O endereço da string literal é copiado para o parâmetro de `printf`.
28	48	Direta (=)	`i = 0`	Inicialização do índice `i` do laço de impressão do vetor ordenado com 0.
29	48	Direta (=)	`i = i + 1`	Atualização do índice de impressão `i` a cada repetição (recebe `i + 1`).
30	49	Indireta	`" %d"`	O endereço da string de formatação `" %d"` é passado para o 1º parâmetro de `printf`.

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê (Explicação)
31	49	**Indireta**	`numeros[i]`	O valor do elemento `numeros[i]` é copiado para o 2º argumento de `printf`.
32	51	**Indireta**	`"\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n"`	O endereço da string de formatação é copiado para o 1º parâmetro de `printf`.
33	51	**Indireta**	`resultado`	O valor de `resultado` é copiado para o 2º argumento de `printf` (%d).
34	51	**Indireta**	`media`	O valor de `media` é copiado para o 3º argumento de `printf` (`%.2f`).
35	53	**Indireta**	`return 0`	A função `main` devolve 0 ao sistema operacional (execução concluída sem erros).